Aşama 1: İnsansız Hava Araçları ve Bileşenleri

1.1 Teknofest İHA Yarışma Raporlarını İnceleme:

Uçuş kontrol kartları: Uçuş kontrol kartları sensörlerden ve yer istasyonundan aldığı bilgiler ile İHS'nin kontrol yüzeylerini ve motorunu kontrol ederek verilen görevleri yerine getirir.

Pixhawk (Cube Orange): Eski nesillere nazaran yüksek güvenilirliğe gelişmiş işlemci gücüne sahiptir sensör yedekliliği sunarak yarışmalar için artık standart olmuş bir karttır.

Öne Çıkan Donanım ve Teknik Özellikleri

400MHz saat hızında çalışan ARM Cortex-M7 mimarisine sahiptir.

Içinde 3 ayrı IMU (İvmeölçer ve jireskop) ve 2 ayrı Barometre bulunur bu sayede bir sensör bozulur veya hatalı veri üretimi yaparsa bile sistem diğer sensörlerle uçuşu kesintisiz devam ettirir.

Sensörler özel bir köpük süspansiyonla geldiği için motor ve pervane titreşimlerinden minimum düzeyde etkilenir bu sayede daha doğru ölçüm gerçekleşir aynı zamanda entegre sensör ısıtıcıları sayesinde IMU birimleri sabit sıcaklıkta çalışır optimum olmayan hava koşullarında bile sensör kalibrasyonları kaymaz

Cube Orange tek başına çalışan bir kart değildir taşıyıcı bir karta (Carrier Board) ihtiyaç duyar ve bu taşıyıcı kartlarda entegre ADS-B alıcısı yer alır bu sayede İHA konum algılama yapabilerek çarpışma önleme manevraları yapabilir

Yazılım Desteği ve Haberleşme

Otopilot Yazılımları: Hem ArduPilot hem de PX4 otopilot yazılımlarıyla %100 uyumludur.

MAVLink Protokolü: Yer kontrol istasyonu ve görev bilgisayarı ile MAVLink üzerinden hızlı haberleşir.

(3 Rapordan daha fazlasınıda inceledim ama rapor kısmında farklı bir uçuş kartına rastlamadım zaten yukarda belirttiğim özelliklerden dolayı takımların macera aramamak adına yöneldiği bir kart listenin devamında yazacağım kartlar raporlardan değildir.)

Holybro Pixhawk 6X : Cube Orange ile aynı işlemci mimarisine sahiptir. Bu modelde üçlü yedek IMU'ya sahiptir. Bazı takımlar kendi ihalarının şasisine daha uygun buldukları için tercih edebilmektedir.

Matek H743-Wing: Cube Orange ekstra bir taşıyıcı kart ve güç dağıtım kartı gerektirdiği için matek'e göre daha hantaldır çünkü matek güç dağıtımını ve uçuş kontrolcüsünü tek bir ince plakada birleştirir bu sayede manevra kabiliyeti daha yüksek olan dar gövdeli bir iha tasarlanabilir bu sayede hacim ve ağırlık tasarrufu sağlanmış olur.

(Belirtilen kartların hepsi sadece donanım kısmı için etkilidir yazılım kısmında değişen herhangi bir şey olmaz çünkü hepsi ArduPilot veya PX4 otopilot yazılımını çalıştırır yani görev bilgisayarı üzerinden yazılan otonom takip kodları, görüntü işleme algoritmaları ve bu kartlara gönderilen MAVLink komutları hiçbir değişikliğe uğramadan hepsiyle çalışır.)

Otopilot yazılımı: Otopilot yazılımları sensörlerden aldığı verilerle ihanın dengesini sağlanmasında temel uçuş modlarının yönetilmesinde ve görev bilgisayarından gelen MAVLink komutlarının uygulanmasında kullanılır.

(Uçuş kontrol kartlarındada belirtildiği üzere genel olarak ArduPilot ile PX4 yazılımları kullanımda olup rapor incelemelerimde ve yaptığım araştırmalarda Ardupilotun açık ara daha çok kullanıldığını gözlemledim)

ArduPilot: Teknofestteki en olgun en güvenilir ve en yaygın kullanılan açık kaynaklı otopilot yazılımıdır.

İhanın tipine göre ismi ve parametreleri değişir:

ArduPlane: Sabit kanatlı ihalar için kullanılır

ArduCopter: Döner kanatlı ihalar için kullanılır

ArduVTOL: Dikey iniş kalkış yapabilen hibrit ihalar için kullanılır

ArduPilot neden tercih edilir?: stabil olması çok büyük bir etkendir topluluk desteği çok büyük olmasıyla beraber yıllardır binlerce uçuşta test edilmiş olması ilgiyi üstüne çekmektedir ayrıca savaşan ihada WAYPOINT uçuşu RTL ve kalkış iniş modları hazır olarak gelmeside bir etmendir.

Yer Kontrol İstasyonu: Genellikle Mission Planner veya QGroundControl yazılımlarıyla birlikte kullanılır.

Mission Planner: ArduPilot için geliştirilmiş kapsamlı bir yer kontrol istasyonudur. Sadece windows ile çalışır. PID ayarları, kalibrasyonlar ve detaylı parametrik konfigürasyonlar yapma Waypoint ve görevler planlama uçuş simülasyonları

gerçekleştirme Anlık telemetri verilerini ve batarya, hız, yükseklik gibi uçuş durumlarını takip etme özelliklerine sahiptir

> QGroundControl: MAVLink protokolünü destekleyen her türlü drone için tam uçuş kontrolü ve görev planlaması sağlayan sezgisel bir yer kontrol yazılımıdır. Windows, macOS, Linux, iOS ve Android gibi çoklu platform desteğine sahiptir. Pusula, jiroskop, ivmeölçer, motor ve radyo sensörlerinin temel kurulumlarını kolayca yapabilme hem PX4 hem de ArduPilot yazılımlarını destekleme sahada tablet veya telefon üzerinden hızlıca otonom harita görevleri oluşturabilme özelliklerine sahiptir.

PX4: Modüler mimariye sahip modern açık kaynaklı otopilot yazılımıdır

PX4 neden tercih edilir?: iç mimarisi çok modülerdir. Gelişmiş simülasyon yapan takımlar için PX4 kullanmak daha pratiktir

ArduPilot ve PX4 farkları: Ardupilot daha hazır ve kuralcı bir yapı sunarken PX4 kodlara müdahele etmeye kendi uçuş algoritmalarını yazmaya ve ROS nodları ile (MAVROS) entegrasyon kurmasına daha elverişlidir

MAVROS: ROS ile uçuş kartları arasındaki iletişimi sağlayan genişletilebilir bir köprü (çevirici) paketidir. Kısaca bir sinir sistemi görevi görür.

Neden önemlidir?: OFFBOARD modu sayesinde pilot kumandası yerine ROS algoritmalarıyla yönlendirilmesini sağlar. Hazır eklentilerle gelir.

Nesne tespit algoritmaları: Nesne tespit algoritmaları, dijital görüntü veya video akışlarındaki nesnelerin hem konumunu (sınırlayıcı kutu / *bounding box*) hem de sınıfını (etiketini) eş zamanlı olarak belirleyen bilgisayarlı görü (*computer vision*) mimarileridir.

Bu algoritmalar tek aşamalı iki aşamalı transformer tabanlı ve geleneksel algoritmalar olarak dörde ayrılır ama teknofestte ihalarda büyük çoğunlukla tek aşamalı algoritmalar kullanılır bunun iki temel sebebi vardır öncelikle hızlı olmak adına tercih edilir çünkü iki aşamalı dedektörler konum önermesini ve sınıflandırmayı iki aşamada yaptığı için hantal kalır ikinci sebebiyse ihanın üzerine ağır ekran kartları yerleştiremeyeceğimiz için fps olarak düşük kalırlar bu yüzden aşırı hassasiyet yerine hız ve pratiklik tercih edilir bu durumda tek aşamalı dedektörleri yarışmanın standardı haline getirir.

Tek aşamalı dedektörleri incelediğimde ise raporlarda ve araştırmalarımda YOLO serisi ile sürekli karşılaştım.

Neden YOLO tercih ediliyor?: YOLO rakiplerine karşı süre ve doğruluk açısından çok iyi durumda. Ayrıca istenilen durumda doğruluk ve hız arasında rahatlıkla takas yapabilabiliyor. YOLO'nun bu kadar hızlı tahminler yaparken aynı zamanda çok iyi sonuçlar vermesinin nedeni, resmi tek bir seferde nöral ağdan geçirerek resimdeki tüm nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını tahmin edebiliyor olmasıdır. Yani bu tahmin

işleminin temeli, nesne tespitini tek bir regresyon problemi olarak ele almalarında yatmaktadır.

YOLO'ya rakip olarak ne kullanılabilir neden?: RT-DETR YOLO'ya rakip olabilecek bilgisayarlı görüye dil modellerindeki dikkat mekanizmasını getiren en güncel modeldir.

Avantajları: Sabit gecikme sunması pozitif bir etkidir çünkü YOLO NMS kullandığı için ekrana birden fazla iha girdiğinde NMS süresi uzar ve fps dalgalanır RT-DETR uçtan uca çalışır NMS kullanmaz bu da otopilota giden komutların her an sabit ve güvenilir olmasını sağlar

Dikkat mekanizması sayesinde karmaşık bir şehir silüeti vb. Bir alana geldiğinde görüntünün bütününe odaklandığı için rakibi arka plandan YOLO'ya kıyasla çok daha iyi ayıklar.

Dezavantajı: eğitim süreci daha uzundur ve daha yüksek ram/vram tüketmesi fps düşüşüne neden olabilir.

Nesne takibi: İHA havadayken karşıdaki uçağı tespit etmek her video karesinde çalıştırıldığında cihazı çok yorar ve düşük FPS vererek hedefi kaçırmaya sebep olur. Bu nedenle takımlar YOLO gibi ağlarla sadece ilk tespiti yapıp, hemen ardından hedefi çerçeveleyerek çok daha hızlı çalışan regresyon (örn. GOTURN, Re3) veya Siyam Ağı (DaSiamRPN) tabanlı Nesne Takip algoritmalarına devretmektedir. Takip algoritmaları İlk karedeki nesne şu an nereye kaydı sorusuna odaklanır. Bu nedenle tespit algoritmalarından çok daha az işlem gücü tüketirler ve çok yüksek FPS değerlerine ulaşabilirler.

Regresyon Tabanlı Takip Algoritmaları: Bu algoritmalar hedef takibini koordinat tahmini problemi olarak ele alır sisteme önceki kareden hedefin görüntüsünü ve mevcut kareden bir arama alanı verilir bu sayede ağ doğrudan yeni hedefin sınır kutusunun koordinatlarının matematiksel olarak hesaplayıp çıktısını verir.

Regresyon Tabanlı Takip Algoritmaları:

GOTURN: Çalışma mantığı çok basittir az önce anlattığım regresyon tabanlı takip algoritmaları kısmındaki gibi bir kola önceki karedeki kırpılmış hali diğer koluna ise mevcut karedeki arama alanı verilir ve bu görüntüler işlenerek hedefin yeni sınır kutusu koordinatlarını regresyon ile tahmin etmiş olur.

Re3 (Real-Time Recurrent Regression Networks): GOTURN'e hafıza eklenmiş halidir LSTM (long short term memory) adı verilen tekrarlayan sinir ağına sahiptir bu sayede iha bir anda görünmez olsa dahi eski verilere dayanarak hesaplama yapmaya devam eder ama LSTM katmanına sahip olduğu için işlem yükü daha fazladır. (incelediğim raporlarda genellikle Re3 ile karşılaştım)

Siyam Ağı (Siamese Network) Tabanlı Takip Algoritmaları: Siyam ağları, paylaşımlı olan paralel iki CNN dalından oluşur ağın amacı regresyon yapmak değildir iki görüntü arasındaki benzerliği bir ısı haritası çıkararak bulmaktır.

DaSiamRPN (Distractor-aware Siamese Region Proposal Networks): KLasik siyam ağları pikselle hedef karşılaştırması yapar ama bu durum it dalaşı kısmında sorun yaratabilir DaSiamRPN bu yüzden eğitim aşamasında çeldiriciler ile çalışır ve ağın bunları öğrenmesini sağlar. Ayrıca RPN modülü eklenerek uçağın sadece merkez noktasını bulmakla kalmaz aynı zamanda uçağın o anki yönelimine göre sınır kutusunu en hassas şekilde ayarlar.

Kayıp telafisi: İt dalaşı manevralarında hedefin kamera açısından çıkması çok sık yaşanan bir sorundur. Bunun için saf yapay zekâ yerine Optik Akış veya çeşitli kinematik filtreleme/otomasyon algoritmaları kullanılarak nesnenin hız ve yöneliminden çıkacağı yer hesaplanıp kamera tekrar o rotaya yönlendirilmektedir.

1.2 İHA Yazılımı Temel Kavramları:

Yer Kontrol İstasyonu: İHA'nın uçuş öncesi uçuş anı ve sonrasındaki tüm operasyonel süreçlerinin yönetildiği çift yönlü veri iletişimibi sağlayan donanım ve yazılım bütününden oluşan komuta merkezidir. Merkezi sinir sistemi işlevini görür.

Telemetri İzleme ve Veri Bağı: İHA'nın sensörlerinden gelen anlık uçuş verilerini ekrana yansıtır bu iletişim genellikle MAVLink gibi haberleşme protokolleri kullanılarak sağlanır. Uçağın uzaydaki yönelimi yapay ufuk üzerinden canlı olarak takip edilir.

Görev planlama ve otonomi kontrolü: yazımın başında bu kısımlardan biraz bahsetmiştim detaylandırmak gerekirse uçağın havada çizeceği rota mission planner veya QGroundControl gibi yer kontrol istasyonu yazılımlarıyla harita üzerine atılan waypointler ile belirlenir. İHA otonom moda alındığında yüklenen bu koordinatları sırasıyla takip eder. Uçuş öncesinde kalkış seyir ve iniş algoritmalarının parametreleri yer kontrol istastonu üzerinden uçuş kontrol yazılımlarına gömülür.

Faydalı yük (payload) ve kamera yönetimi: YKİ sadece uçağın uçuşunu değil üzerindeki görev ekipmanlarınıda kontrol eder. Uçaktan alınan canlı görüntüler YKİ ekranına aktarılır. Bu sayede üretilen çerçeveler ve koordinat verileri eşzamanlı olarak YKİ operatörü tarafından izlenir.

Güvenlik, Hata Ayıklama ve Acil Durum (Failsafe) Yönetimi: uçuş sırasında otopilot donanımlarında bir anomali yaşanması veya veri bağının kopması durumunda YKİ güvenlik protokollerini devreye sokar. Operatör YKİ üzerinden RTL moduna alabilir veya manuel kontrol ile İHA'yı güvenli bir şekilde indirebilir.

Savaşan İHA konseptinde YKİ rolü: bu kısımda YKİ rolü daha büyüktür çünkü görev bilgisayarından gelen verileri alır ve hakem sunucuna protokolleriyle saniyelik olarak

iletir aynı zamanda rakip uçak telemetrilerini alarak MAVLink üzerinden otopilota hedef koordinat olarak gönderir ve otonom saldırı veya kaçış manevralarının başlamasını sağlar.

Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı: Pixhawk ArduPilot vePX4 ile çalışan geniş bir otopilot donanım ekosistemidir ve her segmentten karta sahiptir yazımın başında pixhawkın 2 kartının incelemesini yazmıştım yazımın bu kısmında hem o kartları detaylandırıcam hem de başka kartlarında incelemesini ve karşılaştırmalarını yazıcam.

Pixhawk 2.4.8 (giriş seviyesi)

Açık kaynak donanım yapısı nedeniyle piyasada en çok klonu bulunan en temel karttır.

İşlemci ve Sensörler: Eski nesil STM32F4 işlemci kullanır. İki adet eksen sensörü (IMU) bulunur ancak bu sensörler donanımsal titreşim sönümlemeye sahip değildir bu yüzden harici bir yastıklama ile şaseye monte edilmesi gerekir.

Portlar: Temel I2C ve seri port haberleşmelerini destekler ancak modern CAN bus donanımları için veri bant genişliği sınırlıdır.

Fiyat/performans: fiyat olarak en uygun seçenektir bu yüzden performansı aşağı kalmaktadır ağır görev yükü olan algoritmaları çalıştıramaz. Uçuş dinamiklerini ve ArduPilot/PX4 parametre arayüzlerini öğrenmek için idealdir.

Holybro Pixhawk 4 ve 6C (Orta-Üst Segment): geleneksel tek parça form faktörüne sahip güvenilir otopilot serileridir.

İşlemci ve Sensörler: Pixhawk 4'te F7, güncel 6C versiyonunda ise H7 serisi işlemciler bulunur. Daha modern ICM serisi sensörler kullanır ve kart içi gürültü filtreleme oranları 2.4.8'e göre çok daha yüksektir.

Portlar: Çift CAN bus hattı ve artırılmış UART (seri iletişim) portları sayesinde çoklu GPS, telemetri ve mesafe sensörü bağlanmasına olanak tanır.

Fiyat/Performans: Otonom uçuş yapacak bütçe kısıtlı öğrenci takımlarında ve hobi uçuşlarında kullanılabilir.

Cube Orange (Profesyonel ve Modüler): 2.1 serisinin en güçlü ve güncel versiyonlarından biridir ve farklı taşıyıcı kartlara takılarak kullanılır.

İşlemci ve sensörler: Çift çekirdekli 480 MHz STM32H7 serisi işlemciye sahiptir. Içinde üç adet farklı IMU mekanik olarak ana karttan izole edilmiştir ısıl genleşme hatalarını önlemek için dahili ısıtıcıya sahiptir. Biri bozulursa veya titrerse algoritma diğerlerine geçer.

Portlar: portlar taşıyıcı kart üzerinde bulunur.

Fiyat/performans: Algoritmalardan gelen koordinat vektörlerinin MAVLink üzerinden otopilota aktarılmasında darboğaz yaratmaz ve standart bir donanım haline gelmiştir. Fiyatı diğer kartlara göre yüksek olsa da sağladığı yüksek işlem bant genişliği ve sensör yedekliliğiyle yarışma standartlarındaki en profesyonel donanımdır.

Holybro Pixhawk 6X (Endüstriyel Modüler): Cube mimarisine doğrudan rakip olarak geliştirilen FMUv6X standardındaki en güncel kartlardan biridir.

Işlemci ve sensörler: Cube Orange ile benzer H7 işlemci ve üçlü yedekli, mekanik olarak tamamen izole edilmiş sensör bloğu kullanır.

Portlar: En büyük farkı, görev bilgisayarları ve yüksek hızlı yerel ağlar için doğrudan ethernet portu barındırmasıdır.

Fiyat/performans: seri port darboğazından kurtulup ROS2 üzerinden doğrudan ethernet ile yüksek boyutlu veri transferi yapmak isteyen karmaşık sistemler için tasarlanmıştır. Fiyat olarak Cube Orange ile benzerdir.

Model (FMU Sürümü)	**İşlemci (MCU) ve Hızı**	**Sensör Mimarisi (IMU)**	**Temel Bağlantı Portları**	**Fiyat/Performans Segmenti**
Pixhawk 2.4.8 (FMUv2)	STM32F427 (168 MHz)	Çift IMU (MPU6000, L3GD20), Barometre	5x UART, 1x I2C, 1x CAN, 14x PWM	Düşük Bütçe / Öğrenim Seviyesi
Holybro Pixhawk 4 (FMUv5)	STM32F765 (216 MHz)	Çift IMU (ICM-20689, BMI055)	5x UART, 4x I2C, 2x CAN, 16x PWM	Orta Bütçe / Standart Hobi
Cube Orange+ (FMUv5x/v6x)	STM32H757 (480 MHz)	Üçlü Yedekli, Isıtıcılı ve İzoleli IMU	6x UART, 2x I2C, 2x CAN, 14x PWM	Yüksek Bütçe / Profesyonel
Holybro Pixhawk 6X (FMUv6X)	STM32H753 (480 MHz)	Üçlü Yedekli, Titreşim İzoleli IMU	8x UART, 4x I2C, 2x CAN, Ethernet	Yüksek Bütçe / Endüstriyel

Ardupilot ve PX4 Otopilot Yazılımı

Otopilot yazılımı başlıkla ilk kısımda ikisi arasındaki farkları ve hangi avantajlara ve dezavantajlara sahip olduğunu belirtmiştim bu kısımdada bunları daha anlaşılır olması adına tablo ile karşılaştırmasını yaptım.

Kriter	ArduPilot	PX4
Yazılım Mimarisi	Bütünleşik (Monolitik). Oldukça hazır, kuralcı ve sınırları çizilmiş bir yapı sunar.	Modüler (Mikroservis benzeri). Esnektir, kodlara müdahale etmeye ve özelleştirmeye çok açıktır.
Olgunluk ve Güvenilirlik	TEKNOFEST'teki en olgun, en yaygın otopilottur. Yıllardır binlerce uçuşta test edilmiş devasa bir topluluk desteği vardır.	Modern, akademik ve robotik kökenlidir. Modüler yapısı sayesinde çökme toleransı (bir modül hata verirse tüm sistem çökmez) yüksektir.
Özelleşmiş Sürümleri	İHA tipine göre özel adlandırılır: **ArduPlane** (Sabit Kanat), **ArduCopter** (Döner Kanat), **ArduVTOL** (Hibrit Dikey İniş).	Tüm araç tipleri (drone, uçak, VTOL, rover) tek bir çatı altındaki konfigürasyonlarla yönetilir.
Uçuş ve Görev Modları	Waypoint (Rota takibi), RTL (Eve Dönüş), Otomatik Kalkış ve İniş modları çok stabil şekilde hazır gelir.	Benzer görev modlarına sahiptir ancak asıl gücü kendi uçuş algoritmalarınızı yazabilmenizden gelir.
Otonomi Kontrolü (İt Dalaşı)	Görev bilgisayarından gelen komutları **Guided (Kılavuzlu)** mod üzerinden işler. Entegrasyonu biraz daha efor ister.	**OFFBOARD** modu sayesinde görev bilgisayarından gelen yüksek frekanslı otonom manevra komutlarına pürüzsüz tepki verir.
ROS & Görev Bilgisayarı Uyumu	MAVROS ile bağlantı kurulur ancak monolitik yapı nedeniyle derin müdahaleler zordur.	MAVROS ile entegrasyon kurmasına çok elverişlidir. Robotik sistemler için adeta "doğal" (native) bir uyum sergiler.
Simülasyon Pratikliği	Yazılımın kendi içinde temel uçuş simülasyonları	Gelişmiş, gerçeğe çok yakın (Gazebo vb. ile) simülasyon

	gerçekleştirilebilir (SITL/HITL).	yapan takımlar için mimarisi gereği çok daha pratiktir.
Yer Kontrol İstasyonu (YKİ)	Genellikle **Mission Planner** ile kullanılır.	Varsayılan olarak **QGroundControl** (QGC) ile kullanılır.

Görev Bilgisayarı - Nvidia Jetson Modelleri

Görev Bilgisayarı Nedir?

Yüksek işlem gücü gerektiren karmaşık görevleri yerine getiren uçağa entegre edilmiş ikinci ve daha güçlü bir bilgisayar sistemidir.

İHAda Kullanılabilecek Görev Bilgisayarı Kartları ve İşlevleri

Görev bilgisayarlarının temel işlevleri:

Görüntü işleme ve nesne takibi: Görev bilgisayarı kameradan gelen anlık görüntüleri işler ve yazıda bahsettiğimiz YOLO veya Re3 gibi derin öğrenme algoritmalarını koşturarak hedefin piksel koordinatlarını çıkartır.

İleri otonomi ve karar alma: Tespit edilen hedefin hareketlerine göre uçuş stratejilerini çok hızlı bir şekilde belirler.

Otopilota komut gönderme: ROS ve MAVROS köprüsü aracılığıyla hesapladığı hareket vektörlerini MAVLink komutlarına çevirip uçuş kontrolcüsüne iletir.

Veri Bağı ve Sensör Füzyonu: Yüksek boyutlu sensör verilerinin anlamlandırılması görevlerini yürütür.

İHA'larda kullanılabilecek görev bilgisayarları:

Raporları incelediğimde büyük çoğunluğunda Jetson Xavier NX kullanılıyordu tek tük olarak Jetson Nano kullanıldığınıda gördüm bu yüzden bu yazımda jetson ailesini anlatıcam Raspberry Pİ Ailesine girmeyeceğim

Jetson Nano: Ailenin giriş seviyesi kartıdır. Fiyatı uygundur ancak eski nesil olduğu için hafifletilmiş algoritmaları düşük/orta fps'te çalıştırabilir. Öğrenim ve test amaçlıdır.

Jetson Xavier NX: Savaşan İHA takımlarının en sık tercih ettiği donanımdır. Yüksek fps'te kilitlenme ve nesne takibi algoritmalarını darboğazsız çalıştırır.

Jetson Orin Nano / Orin NX: serinin en yeni ve en güçlü donanımlarıdır çok daha yüksek performans değerlerine sahip olup yarışmalarda ve endüstrideki güncel en üst düzey standarttır.

Görev Bilgisayarı ile Uçuş Kontrol Kartı Arasındaki Bağlantı nedir?

Donanımlar birbirine bağlandıktan sonra aynı dili konuşmaları gerekir ArduPilot'un ve PX4 yazılımlarının evrensel iletişim dili MAVLink protokolüdür bu yapı çok hafif ve kompakttır ve paketlenmiş baytlar halinde çalışır. İki kartında haberleşebilmesi için aynı okuma/yazma değerine sahip olması gerekir buna Baudrate denir.

Görev bilgisayarı genellikle Linux tabanlı çalışır ve üzerlerinde ROS bulunur. Görüntü işleme kodları ROS düğümleri olarak çalışır ama pixhawk bunu anlamaz bu yüzden görev bilgisayarının içinde MAVROS adlı çevirici yazılım paketi devreye girer ve ROS komutlarını alakarak saliseler içinde MAVLink mesajlarına çevirerek Pixhawka yollar ve yine bu işlemin tersinide gerçekleştirir.

MAVLink Protokolü:

MAVLink İHA ile YKİ arasında ve İHA'nın kendi içinde çift yönlü veri iletişimini sağlamak için tasarlanan çok hafif ve açık kaynaklı bir telemetri protokolüdür.

Temel kullanım amacı bant genişliğinin dar ve kesintiye açık olduğu iletişim kanallarınnda uçuş verilerini sensör durumlarını ve yönelim komutlarını en az gecikmeyle paketleyip aktarmaktır.

Başlangıç işareti (STX-1 Bayt): Paketin başladığını belirten sihirli bayttır.

Uzunluk (LEN-1 Bayt): Taşınan verinin (payload) kaç bayt olduğunu belirtir (0-255 arası).

Uyumsuzluk/uyumluluk bayrakları (INC/CMP Flags –2 Bayt): MAVLink v2 ile gelen şifreleme gibi özelliklerin kullanılıp kullanılmadığını gösterir.

Sıra Numarası **(**SEQ - 1 Bayt): Paket kayıplarını tespit etmek için her mesajda 1 artan sayaçtır. YKİ, arada atlayan bir numara görürse bağlantı kalitesinin düştüğünü anlar.

Sistem Kimliği (SysID - 1 Bayt): Ağa bağlı hangi İHA'nın konuştuğunu belirtir. Sürü İHA görevlerinde farklı İHA'ların birbirine karışmasını engeller.

Bileşen Kimliği (CompID - 1 Bayt): Aynı İHA içindeki hangi donanımın mesajı gönderdiğini ayırt eder.

Mesaj Kimliği (MsgID - 3 Bayt): Paketin ne tür bir veri taşıdığını tanımlar.

Veri Yükü (Payload - 0-255 Bayt): Koordinat, hız, batarya voltajı gibi asıl faydalı bilginin bulunduğu kısımdır.

Sağlama Toplamı (Checksum - 2 Bayt): Paketin havada/kabloda bozulup bozulmadığını kontrol eden matematiksel doğrulama kodudur.

İmza (Signature - Opsiyonel 13 Bayt): Ağa sızarak uçağa sahte komut gönderilmesini engellemek için kullanılan kriptografik imzadır.

Uçuş kontrol kartı <-> YKİ haberleşmesi:

Örneğin Pixhawk GPS , hız , batarya vb. Verilerini MAVLink olarak yere indirirken YKi Waypoint veya yapılandırma komutları gönderir.

Görev bilgisayarı <-> Uçuş kontrol kartı haberleşmesi:

Fiziksel UART (Seri) kablosu üzerinden gerçekleşir görev bilgisayarı MAVROS düğümleri algoritmalardan elde edilen hedef koordinatları MAVLink komutlarına dönüştürür. Pixhawk ise uçağın sensör verilerini vb. Feedback olarak göndererek otonom kilitlenme manevrasının hesaplanmasını sağlar

Görev bilgisayarı <-> YKİ haberleşmesi:

Gelişmiş mimarilerde YKİ Pixhawk ile doğrudan konuşmak yerine geniş bant bir modem ile önce görev bilgisayarına bağlanır. Jetson kartı burada bir MAVLink Yönlendirici görevi görür. otopilottan gelen standart telemetri paketlerini alır üzerine görüntü işleme sisteminden gelen bounding box koordinatları gibi kendi ürettiği özel MAVLink paketlerini de ekleyerek tek bir hat üzerinden Yer Kontrol İstasyonuna iletir. Bu sayede yerdeki operatör hem uçağın uçuş verilerini hem de yapay zekânın karar alma süreçlerini eş zamanlı izleyebilir.